## EXERCICE 1

**1.** Pour que $A$ soit le symétrique de $E$ par rapport à $C$ il faut et il suffit que $C$ soit le milieu de $[AE]$.
Le milieu de $[AE]$ a pour coordonnées $\left(\frac{-2+1}{2}\,;\,\frac{5+2}{2}\right) = \left(\frac{-1}{2}\,;\,\frac{7}{2}\right)$ qui ne sont pas celles de $C$. $A$ n'est pas le symétrique de $E$ par rapport à $C$.

**2.** $A$ doit être le milieu de $[CD]$. Notons $D(x,y)$. Le milieu de $[DC]$ a pour coordonnées $\left(\frac{4+x}{2};\frac{y-1}{2}\right)$. Par identification avec les coordonnées de $A$, on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} -2 = \frac{4+x}{2} \\ 5 = \frac{y-1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = -8 \\ y = 11 \end{cases} \iff D(-8;11).$$